

中国大学生飞行器设计创新大赛

CHINA UNIVERSITIES AIRCRAFT DESIGN COMPETITION

竞赛规则

Rules



中国航空学会

Ver 20260330

目 录

竞赛通则	1
竞赛细则	6
无人机定点空投	6
限时载运飞行	11
太阳能飞机任务飞行	15
固定翼无人机侦察与打击	19
物流无人机任务飞行	26
无人机短距起降	32
多旋翼无人机侦察与救援	36
航天火箭发射与返回	42
电动滑翔机控制飞行	46
无动力滑翔机任务飞行	48
无人机三项全能任务	50
机翼静载挑战	53
设计报告评审	56

竞赛通则

1. 竞赛项目

1.1 中国大学生飞行器设计创新大赛包含无人机定点空投、限时载运飞行、太阳能飞机任务飞行、固定翼无人机侦察与打击、物流无人机任务飞行、无人机短距起降、多旋翼无人机侦察与救援、航天火箭发射与返回、电动滑翔机控制飞行、无动力滑翔机任务飞行、无人机三项全能任务、机翼静载挑战等 12 个竞赛项目，涉及设计报告、飞行挑战、工程验证三类竞赛方式，分为选拔赛和总决赛两个竞赛阶段。

1.2 设计报告

1.2.1 参加无人机定点空投、限时载运飞行、太阳能飞机任务飞行、固定翼无人机侦察与打击、物流无人机任务飞行等 5 个竞赛项目，须撰写与竞赛项目相关的设计报告。

1.2.2 设计报告的评审分为初评和终评。初评仅对设计报告内容进行评定，终评对设计报告内容和参赛选手现场答辩表现进行评定。

1.2.3 设计报告的成绩由大赛执行委员会组织专家打分评定。

1.3 飞行挑战

1.3.1 参加无人机定点空投、限时载运飞行、太阳能飞机任务飞行、固定翼无人机侦察与打击、物流无人机任务飞行、无人机短距起降、多旋翼无人机侦察与救援、航天火箭发射与返回、电动滑翔机控制飞行、无动力滑翔机任务飞行、无人机三项全能任务等 10 个竞赛项目，须制作飞行器作品并完成飞行挑战任务。

1.3.2 飞行挑战的成绩由裁判现场记录的客观分数评定。

1.4 工程验证

1.4.1 参加机翼静载挑战竞赛项目，须制作相应作品并完成工程验证任务。

1.4.2 工程验证的成绩由裁判现场记录的客观分数评定。

2. 赛制设定

2.1 根据各地区报名情况，划设中部赛区（北京、天津、河北、河南、山东、山西、内蒙古）、东部赛区（浙江、安徽、上海、江西、福建、江苏、台湾）、西部赛区（陕西、四川、重庆、西藏、宁夏）、南部赛区（湖北、湖南、云南、贵州、广东、广西、海南、香港、澳门）、北部赛区（辽宁、吉林、黑龙江）、西北赛区（新疆、青海、甘肃）选拔赛。参赛单位或机组在选拔赛中取得相应成绩后晋级总决赛。

2.2 选拔赛中，参加无人机定点空投、限时载运飞行、太阳能飞机任务飞行、固定翼无人机侦察与打击、物流无人机任务飞行的，每个参赛项目须提交一篇设计报告，通过设计报告初评可获得总决赛飞行挑战的参赛资格；参加无人机短距起降、多旋翼无人机侦察与救援、航天火箭发射与返回、无人机三项全能任务、机翼静载挑战

的，须通过飞行挑战或工程验证方式取得相应成绩后获得总决赛的参赛资格；参加电动滑翔机控制飞行、无动力滑翔机任务飞行的，成绩优秀的颁发总决赛证书，各赛区成绩前三名可获得总决赛的参赛资格。

2.3 总决赛中，根据选拔赛公布的成绩，允许设计报告入围总决赛的参赛单位，自由选择至多 3 个（且不超过该参赛单位入围报告数量）该参赛单位晋级总决赛飞行挑战或工程验证的竞赛项目，撰写与其相关的设计报告参加终评。

2.4 赛制设定表如下：

竞赛项目	最大报名 机组数量	每个机组 选手数量	选拔赛 竞赛方式	总决赛 竞赛方式	备注
无人机定点空投	2	8	设计报告	飞行挑战	总决赛中自由选择至多 3 个竞赛项目重新撰写设计报告参加终评
限时载运飞行	2	5	设计报告	飞行挑战	
太阳能飞机任务飞行	2	4	设计报告	飞行挑战	
固定翼无人机侦察与打击	2	4	设计报告	飞行挑战	
物流无人机任务飞行	1	8	设计报告	飞行挑战	
无人机短距起降	2	4	飞行挑战	飞行挑战	
多旋翼无人机侦察与救援	2	4	飞行挑战	飞行挑战	
航天火箭发射与返回	2	4	飞行挑战	飞行挑战	
电动滑翔机控制飞行	2	2	飞行挑战	飞行挑战	选拔赛前三名 获得总决赛 参赛资格
无动力滑翔机任务飞行	2	2	飞行挑战	飞行挑战	
无人机三项全能任务	2	3	飞行挑战	飞行挑战	
机翼静载挑战	1	5	工程验证	工程验证	

3. 参赛单位与参赛选手

3.1 参赛单位必须是普通高等学校，每所普通高等学校仅限报名一个参赛单位。允许联合组队，但联合报名的竞赛项目须为牵头单位上一年度未参赛项目，并提交由牵头单位正式出具的同意函。

3.2 参赛选手必须是具有正式学籍的在校学生，或大赛举办年度内取得毕业资格的应届毕业生，资格审核以学信网学历信息或毕业证书为准。

3.3 参赛选手必须参与参赛作品的设计、制作、装配、调试、飞行等相关工作。

3.4 参赛选手以机组为单位参与竞赛，每个竞赛项目对机组和参赛选手数量的要求详见竞赛细则。

3.5 设计报告中机组成员角色均为作者，飞行挑战、工程验证中机组成员角色分为组长和组员。设计报告的作者与飞行挑战的机组人员可以不同。

3.6 在选拔赛中，设计报告的署名参照竞赛细则中的参赛选手和指导教师数量要求。在总决赛中，每篇设计报告最多署名 8 名作者和 2 名指导教师。

3.7 每个参赛选手最多参加两个机组（不同竞赛项目，物流无人机任务飞行项目除外），组长即为操纵员且只能在一个竞赛项目中担任组长。进场比赛时，组长身后应有明显的“组长”文字标识，以便裁判识别操纵员。

3.8 机组成员、参赛选手的调换或增补只能在报名截止前进行。实际上场参赛的参赛选手数量可以低于报名人数。

4. 领队与指导教师

4.1 每个参赛单位设 1 名领队，每个机组最多设 2 名指导教师。在允许报名 2 个机组的竞赛项目中，两机组的指导教师可以不相同。领队和指导教师不得在其他参赛单位兼任职务。

4.2 领队和指导教师应熟悉并遵守竞赛规则，遵从组委会安排，负责做好本单位参赛选手的安全防范、环境维护及文明参赛的教育与管理工作。

4.3 领队须按通知要求出席大赛相关工作会议，可就竞赛规程、比赛规则等相关事宜进行咨询。比赛过程中如出现争议或异议，仅限领队或指导教师向裁判组及仲裁委员会提出。

5. 作品审核

5.1 所有参赛作品必须符合竞赛细则中的相关要求，否则将取消其参赛资格。

5.2 比赛前，裁判将根据竞赛细则要求，以机组为单位审核参赛作品，对通过审核的机组发放审核凭证。审核凭证是机组获取出场顺序和上场比赛的必备手续。

5.3 比赛期间，裁判有权对参赛作品进行抽审和复审，并要求参赛单位提供参赛作品的设计图纸等资料。

5.4 参赛作品若发生重大修改或调整（如影响比赛成绩计算或判罚的相关技术参数），上场比赛之前应重新提交审核。

5.5 机组之间不允许共用同一飞行器参赛。

6. 竞赛秩序

6.1 比赛场地划分为任务区、安全区及相关子区域，各竞赛项目具体的区域划分详见竞赛细则。比赛期间，仅裁判、工作人员、上场比赛的机组允许进入任务区。

6.2 比赛开始前 30 分钟，静场、静空，参赛机组开始提交审核凭证，并根据提交的先后抽取序号签以确定该轮比赛的出场顺序（竞赛细则中特别说明的除外）。序号签根据数字的大小分类放置于小、中、大三个抽签箱内，机组可自由选择其中一个

抽签箱抽取序号签。比赛开始前 15 分钟未能提交审核凭证的机组，取消该轮比赛资格。

6.3 比赛开始前 15 分钟，裁判根据出场顺序进行检录，核对机组、参赛选手和参赛作品，3 次点名不到者，视作弃权该轮比赛。每轮比赛中机组均有一次申请顺延的机会，申请顺延的机组将被排在已确定出场顺序的最后一位。申请顺延必须在该机组正式比赛程序开始之前进行。

6.4 机组上场准备完毕，应先向裁判示意，经准许后进入正式比赛程序。

6.5 比赛结束后，机组应派代表在成绩记录单上签字。需要复审参赛作品的，机组应保持参赛作品当前状态参加复审。

6.6 参加涉及设备集中管理的竞赛项目，机组必须在当轮比赛开赛前将参赛作品及相关设备存放至设备管理处。上场前，机组按照裁判要求领取参赛作品及相关设备；本组比赛结束后，应立即断电并交还至设备管理处。

6.7 根据天气情况、场地条件、安全状态等因素，总裁判长有权调整比赛的时间、轮次等相关安排。

7. 通用判罚

7.1 有下列情况之一者，该轮比赛终止，已取得的成绩有效：

7.1.1 违反指导教师进场指导相关规定。

7.1.2 比赛过程中（包括机组上场后的准备时间）指导教师操作遥控设备，或触碰飞行器任何部件。

7.2 有下列情况之一者，该轮比赛成绩为零分：

7.2.1 飞行器飞入安全区（竞赛细则中特别规定的，以竞赛细则为准）。

7.2.2 赛前、赛后未按要求存放或交还需要集中管理的设备。

7.2.3 参赛作品抽审或复审不合格。

7.3 有下列情况之一者，取消比赛资格：

7.3.1 参赛选手的操纵水平不能保证飞行安全。

7.3.2 使用未经审核的飞行器，或修改、更换飞行器主要部件后未经审核。

7.3.3 上场机组成员身份与报名名单不一致。

7.3.4 在赛场及周边未经允许进行飞行器调试或飞行且不听劝阻。

7.3.5 故意妨碍、阻止比赛正常进行，或故意干扰、胁迫裁判、工作人员、其他参赛选手或指导教师。

7.3.6 作弊、违反比赛道德或存在其他严重违规行为。

8. 争议申诉

8.1 允许领队或指导教师代表参赛单位对有争议的成绩或判罚进行申诉。

8.2 在不影响比赛的正常进行的情况下，亟待解决的问题可以在现场向项目裁判长

提出申诉。

8.3 对成绩或判罚有争议的，在比赛成绩公布后一小时内可以向总裁判长提出申诉。

8.4 对 8.3 条中总裁判长答复不满意的，两小时内可以书面形式向仲裁委员会提出申诉。超出规定时间的申诉不予受理。

8.5 关于无线电干扰（包括遥控、图传、数传等）的申诉不予受理。

9. 奖项设置

9.1 飞行挑战、工程验证的获奖按机组成绩由高到低顺序排列，前三名颁发金、银、铜奖章和名次证书，并按实际参赛组数的 10%颁发一等奖、15%颁发二等奖、25%颁发三等奖。除限报 1 个机组的竞赛项目外，各竞赛项目均设置团体奖项，以参赛单位 2 个机组的成绩之和由高到低顺序排列，前三名的颁发名次奖牌，前六名的颁发等级奖证书，其中团体第一名为一等奖，团体第二名和第三名为二等奖，团体第四名至第六名为三等奖，如成绩相同名次可并列。若参赛单位只报名单个机组，则不计团体名次。

9.2 通过设计报告初评可获得选拔赛证书，按实际提交设计报告的机组数量的 10%颁发一等奖、15%颁发二等奖、25%颁发三等奖。设计报告初评前 25%的机组进入终评。通过设计报告终评可获得总决赛证书，按实际提交设计报告并参加现场答辩的机组数量的 30%颁发一等奖、30%颁发二等奖、40%颁发三等奖。

9.3 设置优秀团队、优秀指导教师、特别贡献奖、优秀设计奖、最佳创意奖，由执行委员会评定产生，颁发荣誉奖牌和获奖证书。

9.4 根据比赛具体情况和参赛单位实际表现，组委会有权调整获奖数量及比例。

10. 名词释义

10.1 操纵员：指在地面通过遥控设备控制飞行器的参赛选手。

10.2 任务区：指比赛区域，包括起飞区、着陆区、操纵区和任务相关的飞行区域。

10.3 安全区：指距任务区一定距离的禁飞区域，包括裁判工作区、准备区、检录区、审核区和观众区等，根据比赛场地情况划定。

10.4 示意图：指大体上反映场地、飞行器和器材的形状、相对大小、及三者之间的关系，或飞行器的飞行方式的图例。比赛场地的设置以现场的实际情况为准。

中国大学生飞行器设计创新大赛竞赛通则、竞赛细则的著作权、解释权、修改权等归中国大学生飞行器设计创新大赛技术工作委员会所有。

多旋翼无人机侦察与救援

1. 任务简述

多旋翼无人机侦察与救援项目以应急救援和危险品侦察任务为背景，聚焦侦察救援无人机高精度、高效率、自动化的运行需求，主要考察多旋翼无人机的自主飞行控制系统设计、目标识别、精准空投、快速部署等方面的综合能力。

任务要求多旋翼无人机携带规定的标准载荷，通过自主飞行将标准载荷投放至指定容器内，对侦察区的多个标识进行侦察与识别，返回起降区安全着陆。以投放和侦察准确、任务用时短取胜。

2. 技术要求

2.1 仅限使用电动机为动力的多旋翼飞行器。电池组的最高输出电压不高于 26V（6S），电池数量不限，电池必须为市售成品电池且表面标明电池参数。飞行器对角线方向旋翼轴间距不大于 550mm。每个机组在比赛中只能使用一架飞行器。

2.2 飞行器启动后应以全自动方式完成比赛，比赛过程中不允许任何形式的人工操纵。

2.3 飞行器必须配备螺旋桨防护罩，并设置可由人工切断动力的安全开关。

2.4 飞行器必须具备挂载标准载荷的能力，标准载荷为 2 瓶市售带标签未开封的 550 ml 饮用水。比赛时标准载荷自备。

2.5 飞行器与标准载荷之间的挂载方式自行设计。标准载荷在投放之前视为飞行器的一部分。

2.6 飞行器必须具备在飞行中自动投放指定标准载荷和对地面设施自动侦察的能力。

2.7 比赛采取两组同时比赛的竞赛模式，两组之间的飞行器干扰问题由参赛机组自行解决，若出现干扰后果自负。

3. 场地设置

3.1 任务区包括起降区、投放区、灾情侦察区三个子区域。各子区域的位置如图 1 所示。

3.1.1 起降区：长 33m，宽 8m，起降点为直径 80cm 的圆形区域，中间有“H”标识。起降点圆心距离准备区 3m。起降点前 2m 处设置起飞线。

3.1.2 投放区：起降点前 30m 处为投放区，尺寸为 8m 长、5m 宽。投放区地面放置 3 个高度为 30cm 的白色圆筒，1 号筒直径 15cm，2 号筒直径 20cm，3 号筒直径 25cm。3 个筒随机放置在投放区。投放区分为有效区（A 区、B 区）和无效区；A 区：3 个筒的筒内区域；B 区：以筒心为圆心，向外延伸直径为 1m 的筒外圆环区域；无效区：投放区中除 A、B 区以外的区域。有效区的地面颜色为蓝色，无效区的地面

颜色以比赛场地面实际情况为准。投放区示意图如图 2 所示。

3.1.3 灾情侦察区：投放区前方 20m 为灾情侦察区，距离起降点 55m，尺寸为 8m 长、5m 宽。侦察区地面放置 5 个高 15cm、直径 20cm 的白色圆筒。5 个筒在侦察区内的位置随机，且其中 3 个筒内各随机放置 12×12cm 危险化学品标识 1 个。

3.1.4 任务区各规定尺寸可能存在误差，以现场实际情况为准。

3.2 准备区：起降区靠近起降点的边线外侧为准备区，供即将上场机组放置飞行器及相关设备。

3.3 安全区：根据场地条件进行划定，观众区、准备区等设置在安全区内。

4. 参赛选手

4.1 每个参赛单位最多报名 2 个机组，每个机组的参赛选手不超过 4 人。

4.2 每个机组的参赛选手由组长 1 人、组员不超过 3 人组成。

5. 竞赛方法

5.1 比赛一共进行两轮，采用两组同时比赛的竞赛模式。

5.2 参赛组按照成绩评定方法，取两轮成绩中最高成绩作为最终成绩。

5.3 比赛在室外举行，两块场地相同布局，位置相邻，场地之间间隔不小于 5m。

5.4 赛前在规定时间内，各机组按电脑抽签顺序将飞行器摆放至审核区指定位置，且关闭所有电子设备（允许计算机处于睡眠/休眠模式）。飞行器与挂载物经审核合格后，依序进入准备区。

5.5 飞行器应在起降区内起飞和着陆。

5.6 每轮比赛的进场准备时间为 1 分钟，比赛时间为 5 分钟。

5.7 当听到“进场准备开始”口令后，机组携带飞行器及相关设备进入准备区，打开飞行器电源，向裁判演示由人工操纵的安全开关可以正常工作，做好飞行前检查，检查完毕后向裁判举手示意“准备完毕”。

5.8 当听到“比赛时间开始”口令后，机组将飞行器放至起降点，安装标准载荷至飞行器挂载机构，先按下计时器启动开关，再开启飞行器并起飞（飞行器开启状态以螺旋桨开始旋转为准）。比赛时间开始后，除紧急停止外不允许任何形式的人工操纵。

5.9 飞行器启动后自动起飞，自动沿预设航线飞行至投放区上方，自动将标准载荷投放至 3 个圆筒中的任意 2 个。两个标准载荷均投至投放区，且至少一个投至有效区，才可以继续执行后续任务。

5.10 标准载荷投放完毕后，飞行器继续飞行至侦察区执行侦察任务，机组根据飞行器传回的信息填写成绩记录单。成绩记录单填写完毕后，由机组停止计时，之后不允许再对成绩记录单进行补充或修改。比赛时间内着陆即可获得着陆分，飞行器着陆、机组填写成绩记录单无顺序要求。

5.11 为确保安全，在飞行器着陆并完全静止后，机组人员方能回收飞行器。

5.12 比赛及飞行过程中出现明显的安全隐患，或者危险的飞行动作及飞行轨迹，裁判有权终止比赛。

5.13 比赛期间（检录开始至本轮比赛结束）组委会统一管理所有机组的飞行器、地面站、图传等设备，不接受任何理由的维修与调整的申请。机组进入准备区后，在“进场准备开始”口令发出之前，可以对机械结构进行维修、调试，经裁判允许可以开启除图传以外设备的电源。

6. 成绩评定

6.1 单轮成绩为起飞分 $S_{takeoff}$ 、空投分 S_{drop} 、侦察分 S_{recce} 、着陆分 $S_{landing}$ 以及时间分 S_{time} 之和。计算公式为

$$S_{turn} = S_{takeoff} + S_{drop} + S_{recce} + S_{landing} + S_{time}$$

其中各项计算方式如下：

6.1.1 起飞分：

$$S_{takeoff} = \begin{cases} 50 & (\text{起飞成功}) \\ 0 & (\text{起飞失败}) \end{cases}$$

飞行器携带两个标准载荷飞越起飞线即为起飞成功。

6.1.2 空投分：

$$S_{drop} = \begin{cases} +500 & (\text{投中 1 号筒/A 区}) \\ +300 & (\text{投中 2 号筒/A 区}) \\ +100 & (\text{投中 3 号筒/A 区}) \\ +50 & (\text{投至筒外/B 区}) \\ 0 & (\text{投至无效区或投放区外}) \end{cases}$$

投掷区的判定以标准载荷第一落点为准。第一落点在圆筒内侧壁或筒底，视为投中 A 区；第一落点在 B 区内（压线算作入内），视为投至 B 区。若两个标准载荷投中同一个 A 区，视为一次有效；投至同一个 B 区，视为两次有效。若有标准载荷投至投放区外，或两个标准载荷均投至无效区，则比赛终止。

6.1.3 侦察分：

$$S_{recce} = 100 \times N_{correct} - 100 \times N_{false} + 0 \times N_{blank}$$

式中 $N_{correct}$ 、 N_{false} 和 N_{blank} 分别表示填写正确、错误和空白的侦察内容（危险化学品标识）的个数，即每正确填写一个圆筒内的危险品标识得 100 分，错误填写扣 100 分，不填不得分。

6.1.4 着陆分：

$$S_{landing} = \begin{cases} 50 & (\text{着陆成功}) \\ 0 & (\text{着陆失败}) \end{cases}$$

在比赛时间内，飞行器无损地着陆在起降点，螺旋桨停止旋转，视为着陆成功。

飞行器着陆静止后，所有对角线方向旋翼轴连线的交叉点在地面上的投影位于起降点以内（压线算作入内），视为着陆在起降点。

6.1.5 时间分：

$$S_{time} = \begin{cases} 200 \times \frac{(300 - T_{task})}{300} & (\text{完赛}) \\ 0 & (\text{未完赛}) \end{cases}$$

T_{task} 为比赛计时指令发出后机组开启计时器至完赛，计时器上记录的时间。时间精确到 1 秒，尾数舍去。时间分精确到 1 分，四舍五入，最小计数为 0。只有完赛才可以获得时间分，否则时间分为 0。完赛指飞行器在比赛时间内完成了起飞、空投（空投分不为 0）、侦察（至少一个正确）并着陆成功，且机组填写了成绩记录单。

6.2 取两轮中较高一轮成绩作为比赛成绩 S_{total} ，即：

$$S_{total} = \max\{S_{turn1}, S_{turn2}\}$$

如比赛成绩相同，则以机组另外一轮成绩排序确定，成绩高者名次列前。如仍相同，则名次并列。

7. 判罚

7.1 存在以下情况之一者，终止比赛，已取得或填写的成绩有效。

7.1.1 飞行器在飞行过程中触地。

7.1.2 飞行器未完成投放任务，携带标准载荷进入侦察区。

7.1.3 有标准载荷投至投放区外，或两个标准载荷均投至无效区。

7.1.4 机组停表时未填写成绩记录单。

7.1.5 飞行器在比赛时间内未着陆。

7.1.6 机组停表时飞行器螺旋桨未停止旋转。

7.1.7 开启飞行器后有任何形式的人工操纵。

7.2 有下列情况之一者，该轮比赛成绩为零分。

7.2.1 飞行器螺旋桨旋转前机组未按下计时器启动开关。

7.2.2 飞行器起飞未成功或未飞越起飞线即着陆。

7.2.3 飞行器起飞未挂载标准载荷。

7.2.4 比赛时间终止，飞行器未着陆且机组未停表。

7.2.5 飞行器在起飞、飞行或着陆时发生零件脱落、解体或坠毁。

7.2.6 飞行器飞入安全区两次（第一次警告）。

7.2.7 裁判发现飞行器有明显的安全隐患。

7.3 有下列情况之一者，取消比赛资格。

7.3.1 赛前飞行器审核不合格，且更换一次飞行器后仍未通过审核。

7.3.2 起飞前使用任何技术手段提前确定投放区和侦察区圆筒的位置。

7.3.3 飞行器在飞行过程中触碰任何人员。

7.3.4 未经裁判允许打开图传电源。

7.3.5 发现作弊行为，取消该参赛单位的本届比赛资格。

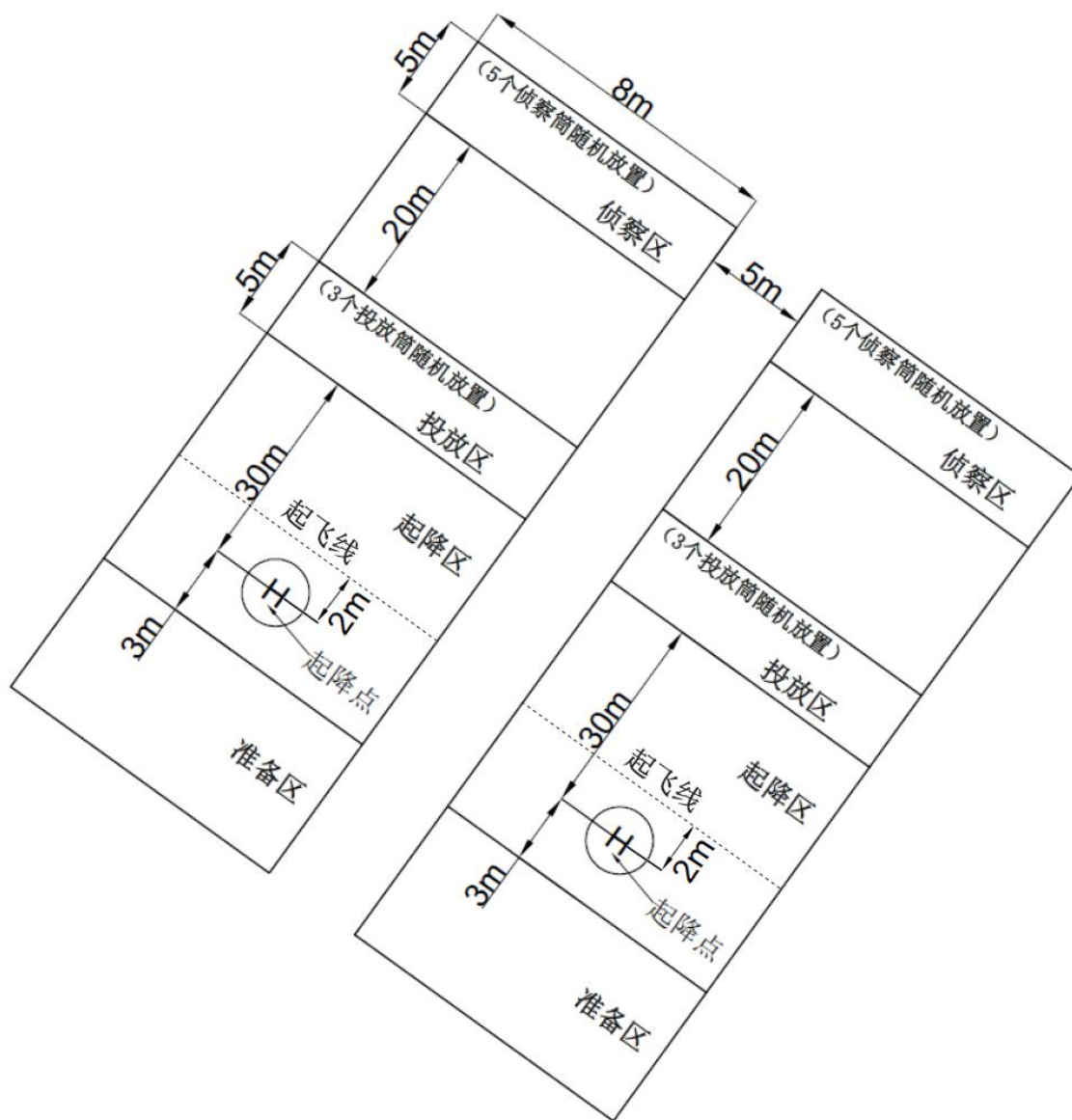


图 1：竞赛场地示意图

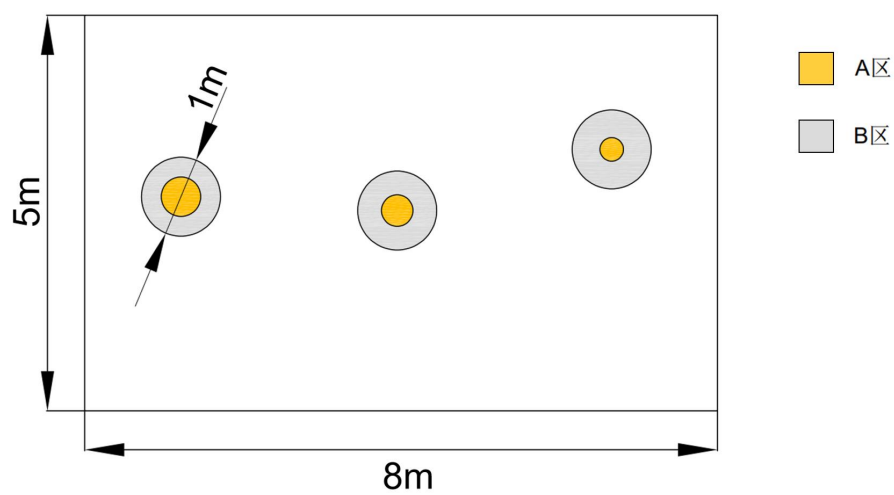


图 2：投放区示意图